

FFGFT im Literaturvergleich: Was leistet der Galois-Ansatz, was nicht

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

Statuszeichen

Die folgenden Markierungen werden durchgängig verwendet:

- [K]** *Konfirmiert* — vollständig aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- [B]** *Belegt* — numerisch gesichert durch Prüfskript oder analytisch trivial.
- [S]** *Spekulativ* — Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Abstract

Dieses Dokument vergleicht die Ergebnisse der Galois-Dokumente 338–344 systematisch mit der etablierten Literatur zur algebraischen Herleitung des Standardmodells (Division-Algebren, Clifford-Algebren, exzeptionelle Jordan-Algebren) und zur Neutrinophysik (Seesaw-Mechanismus, $0\nu\beta\beta$). Es benennt, wo FFGFT etwas leistet, das in der Literatur nicht vorhanden ist, und wo die Literatur weiter ist als FFGFT. Bewertungsmaßstab: nicht "ist die Algebra elegant", sondern "liefert die Algebra überprüfbare Zahlen".

Belege. Alle Literaturangaben wurden am 4. September 2026 gegen arXiv, INSPIRE, APS und die Verlagsseiten geprüft.

.1 Die Vergleichsklasse: algebraische Ansätze zum Standardmodell

Der FFGFT-Galois-Ansatz gehört zur Klasse der Versuche, das Standardmodell aus einer algebraischen Struktur abzuleiten. Diese Klasse hat eine lange Geschichte:

Tabelle 1: Algebraische Ansätze zum Standardmodell (Auswahl)

Ansatz	Autoren	Algebra	Kernaussage
Oktonionen-Quarks	Günaydin, Gürsey 1973	O	$SU(3)$ aus Oktonion-Automorphismen
Division-Algebren	Dixon 1994	$R \otimes C \otimes H \otimes O$	Eine Generation aus T
Clifford $Cl(6)$	Furey 2015, 2018	$Cl(6) \cong C \otimes O$ -Linksideal	8 Fermionen, $SU(3) \times U(1)$
Exzeptionelle Jordan	Todorov, Dubois-Violette 2018	$J_3(O)$	Drei Generationen aus F_4
GALG / Hyperbit	Matzke 2022–2026	$Cl(n)$ über $GF(9)$	Vakuumstruktur, Ordnung-26
FFGFT / Galois	Pascher 2026	$GF(3^k), T^4/\mathbb{Z}_3$	Massen aus ξ , Primzahlen erzwungen

Die entscheidende Frage in dieser Klasse ist seit Günaydin 1973 dieselbe: *Die Algebra hat die richtige Gestalt — gibt sie auch die richtigen Zahlen?*

.2 Was FFGFT besser leistet

Primzahlstruktur algebraisch erzwungen [K]

Literaturstand. Die harmonischen Primzahlen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind in Musiktheorie (Partch, Just Intonation) und in phänomenologischen Massenformeln (Koide 1983, Brannen 2006) beobachtet, aber nie hergeleitet. Furey und Dixon arbeiten mit Primzahl-Charakteristik 2 (Cl über C), $GF(3^k)$ tritt in keinem dieser Ansätze auf.

FFGFT. Dok. 342/343: Die Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind die einzigen, die bei $k = 3, 4, 5, 6$ neu in $|GF(3^k)^*|$ eintreten; $p = 13$ ist weltweit einzigartig mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Theorem, kein Fit.

Bewertung. Neu in dieser Form. Kein Vergleichsansatz leitet Primzahlmuster aus Galois-Gruppenordnungen ab.

Kopplungskonstante nicht als freier Parameter [K]

Literaturstand. Im Standardmodell sind alle Yukawa-Kopplungen freie Parameter (13 Parameter im Fermionensektor). Furey 2015 leitet die Eichgruppen ab, nicht die Kopplungen. Dixon 1994 ebenso. Koide 1983 findet $Q = 2/3$ für Leptonen, kann aber nicht erklären warum.

FFGFT. Dok. 338: $\xi = (r_\mu/r_e)^2/43200$ mit $43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$. Daraus $m_\mu/m_e = 120\sqrt{3} = 207,85$ (PDG: 206,77, 0,52 %) und $1/\alpha = 3700/27 = 137,037$ (7,6 ppm).

Bewertung. Konkreter numerischer Fortschritt gegenüber allen Vergleichsansätzen. Die Torus-Quantenzahlen $r_i = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ und $p_g = 3/(2g)$ folgen aus den Wicklungszahlen des T^4 -Torus, die ihrerseits aus $GF(3^n)$ -Gruppenordnungen kommen: $n_{\theta,1} = 3$ (Charakteristik), $n_{\phi,1} = 2$ ($|GF(3)^*|$), $n_{\theta,2} = 5$ (kleinster Primteiler von $|GF(81)^*| = 80$) usw. (Dok. 338, Tab. 2) [K]. C_{conv} ist die SI-Einheitenrechnung, kein freier Parameter.

Neutrino-Vakuum-Identität [B]

Literaturstand. Furey 2015 konstruiert 8 Fermionen als Linksideale von $Cl(6)$. Das Neutrino ist dort der "Vakuumzustand" des Fock-Raums (Furey nennt ihn ν -Zustand als Zustand mit allen Annihilatoren = 0). Das ist bekannt. Neu ist:

FFGFT. Dok. 344: Dieselbe Aussage folgt aus der $GF(27)^*$ -Struktur: ν_1 liegt in $O_1 = \{1, 3, 9\}$, dem Orbit des Erzeugers — dem algebraisch einfachsten Element. Zwei unabhängige Frameworks (Clifford-Linksideale und Galois-Orbits) setzen dasselbe Teilchen an dieselbe algebraische Stelle.

Bewertung. Die Konvergenz ist neu; sie ist in der Furey-Literatur nicht formuliert, weil dort keine Galois-Struktur auftritt.

Abschluss der Klassifikation: keine vierte Generation [B]

Literaturstand. Furey 2018 zeigt drei Generationen aus $\mathbb{C} \otimes \mathbb{O}$ über eine S_3 -Symmetrie. Todorov/Dubois-Violette 2018 aus $J_3(\mathbb{O})$. Beide zeigen "es gibt drei", aber nicht "es können nicht vier sein" — der Abschluss ist eine Konstruktion, nicht ein Theorem.

FFGFT. Dok. 343/344: $\varphi(26) = 12$ primitive Elemente $\rightarrow$ genau 4 Frobenius-Orbits; Sektorpaarung ohne Fixpunkt $\rightarrow$ genau 2 Schichten; Orbitlänge 3 $\rightarrow$ genau 3 Generationen. Das ist ein Abzählargument mit Vollständigkeit: es gibt keinen fünften Orbit.

Bewertung. Der Vollständigkeitsschluss ist in dieser Schärfe neu.

Falsifizierbare Zahlenvorhersagen [K]/[B]

Literaturstand. Furey, Dixon, Günaydin liefern Strukturaussagen (Eichgruppen, Darstellungen), keine Massenwerte. Koide/Brannen liefern Massenverhältnisse (empirisch). Der Seesaw-Mechanismus (Minkowski 1977, Mohapatra/Senjanović 1979, Weinberg 1979) erklärt die Kleinheit der Neutrinomasse, sagt aber keinen Zahlenwert voraus — M_R ist frei.

FFGFT. Dok. 340: $m_{\nu_1} = 4,54$, $m_{\nu_2} = 9,81$, $m_{\nu_3} = 49,9$ meV; Δm_{21}^2 auf 0,46 %, Δm_{31}^2 auf 1,0 %. Dok. 344: $m_{ee} = 0$ (Dirac, Satz H) oder $\approx 7,1$ meV (Majorana) — nEXO entscheidet.

Bewertung. Der Korpus macht konkrete, falsifizierbare Zahlenvorhersagen, die kein algebraischer Vergleichsansatz liefert. Das ist der Hauptunterschied.

Gravitation als Geometrie, nicht als Kraft [B]

Furey und Dixon behandeln Gravitation nicht; ihre Algebren liefern die Eichgruppen des Standardmodells, nicht die Raumzeit. In FFGFT ist Gravitation *keine eigene Kraft*: $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ folgt intrinsisch aus der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torusgeometrie (Dok. 003, Register R58). Eine separate Quantengravitation ist nicht erforderlich, weil die Geometrie vorgeordnet ist und nicht als dynamisches Feld quantisiert werden muss. Das Zeitfeld $T(x)$ mit $T \cdot m = 1$ ersetzt die metrische Kopplung. **Hier ist FFGFT weiter als die algebraischen Vergleichsansätze.** Die Herleitung läuft über ξ (aus Galois-Gruppenordnungen [K]) und die Torusgeometrie; C_{conv} ist die SI-Einheitenkonvention — dieselbe wie bei allen Massen, keine algebraische Herleitung erforderlich. $G = \xi^2/(4m_e) \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ ist damit vollständig Galois-abgeleitet [K].

.3 Was die Literatur besser leistet

Eichgruppen direkt aus der Algebra

Furey 2015: $SU(3) \times U(1)$ aus dem Kommutator von $Cl(6)$ -Elementen — explizit, mit korrekten Ladungen aller 8 Fermionen. Dixon 1994: das volle $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ aus $\mathbb{T} = \mathbb{R} \otimes \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \otimes \mathbb{O}$. FFGFT leitet in Dok. 339 [B]: $SU(3)$ aus 4 $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbits $\times$ 2 $\mathbb{Z}_2$ -Paritäten = 8 Gluonen (adjungierte Darstellung); $U(1)$ aus dem Fixkörper $GF(3)$ (Photon als eigenes Antiteilchen). In Dok. 336 [K]: $\text{Gal}(GF(9)/GF(3)) = \mathbb{Z}_2$ erklärt algebraisch *warum* es $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ gibt; $\sin^2 \theta_W \approx 0,250$ als tree-level-Näherung, exakter Wert über ξ . Dok. 346 [B] leitet die elektrische Ladungsquantisierung $Q \in \{0, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm 1\}$ aus dem Legendre-Symbol mod 13 her (QR/NQR-Eigenschaft). Dok. 347 [B] zeigt: die Gell-Mann-Nishijima-Relation $Q = I_3 + Y/2$ folgt algebraisch aus jE7-Projektor (Isospin) und Legendre-Symbol (Hyperladung). Die explizite Fermion-Ladungszuordnung ist damit vollständig aus der Galois-Struktur hergeleitet [B]. Was Furey vollständiger hat: $SU(3) \times U(1)$ als Kommutatoralgebra der Clifford-Algebra-Elemente (anderer algebraischer Rahmen, kein Widerspruch). **Beim Ladungsinhalt jetzt gleichauf; Furey hat die Clifford-algebraische Konstruktion expliziter.**

Quarksektor

Furey/Dixon behandeln Quarks gleichberechtigt mit Leptonen (Farbladung aus Oktonion-Struktur). FFGFT hat Quark-Massen in Dok. 006 (Yukawa-Methode, Abweichungen 0,0–0,3 % für up, down, strange, charm, bottom) **[K]**. Die Galois-Zuordnung ist in Dok. 336 **[K]** angerissen: 8 Dreier-Zyklen in $GF(27)$ entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen; $\text{Gal}(GF(27)/GF(3)) = \mathbb{Z}_3$ könnte CKM-Mischung beschreiben **[S]**. Dok. 346 **[B]**: $N \bmod 3$ -Farbladung klassifiziert Quarks (Triplett) vs. Leptonen (Singlett) algebraisch. Die Ladungsstruktur der Quarks ($Q = \pm\frac{2}{3}, \pm\frac{1}{3}$) folgt aus Dok. 347 **[B]**. Was Furey vollständiger hat: Farbladung als Oktonion-Automorphismus mit vollständiger $SU(3)_c$ -Darstellung und CKM-Motivation. **Beim Ladungsinhalt jetzt gleichauf; Furey hat die Oktonion-Darstellung der Farbladung expliziter.**

Seesaw-Mechanismus

Mohapatra/Senjanović 1979: Der Seesaw erklärt *warum* Neutrinos leicht sind ($m_\nu \sim m_D^2/M_R$) und liefert einen Mechanismus für Majorana-Massen. FFGFT ersetzt das durch Doppel- ξ -Unterdrückung (Dok. 007) — kürzer, aber ohne den dynamischen Mechanismus. Wenn nEXO Majorana bestätigt, hat der Seesaw die bessere Erklärung für den Mechanismus; FFGFT hat die bessere Vorhersage für den Zahlenwert. **Hier ist die Literatur mechanistisch weiter.**

Beweisform und Gegenstand

Furey 2015 enthält analytische Beweise für Strukturaussagen (Eichgruppen, Darstellungen). Der FFGFT-Korpus enthält numerische Prüfskripte für Zahlenaussagen (Massen, Δm^2 , α). Beide sind im jeweiligen Gegenstand streng — sie prüfen verschiedene Dinge.

Die Prüfskripte decken dabei etwas ab, was analytische Beweise nicht können: Jeder Zahlenwert wird explizit getestet (assert), alle Fälle einer Klasse vollständig durchlaufen, die Ergebnisse sind reproduzierbar und falsifizierbar. Fureys Beweise zeigen: *die Algebra hat die richtige Gestalt*. FFGFTs Prüfskripte zeigen: *die Algebra gibt die richtigen Zahlen*. Beides ist Strenge — in verschiedenen Domänen. Die Beweisform ist kein Qualitätsunterschied, sie spiegelt den unterschiedlichen Gegenstand wider.

.4 Der Yukawa-Lagrangian und das Flavourproblem

Im Standardmodell ergibt sich die Fermionmasse aus dem Yukawa-Term:

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \supset -y_{ij} \bar{\psi}_i H \psi_j + \text{h.c.}$$

Nach der elektroschwachen Symmetriebrechung ($\langle H \rangle = v/\sqrt{2}$):

$$m_i = y_i \times \frac{v}{\sqrt{2}}.$$

Die Yukawa-Kopplungen y_i sind **freie Parameter** — sie werden gemessen, nicht hergeleitet. Das ist das Flavourproblem des Standardmodells: 13 freie Fermionmassen (plus Mischungswinkel) ohne algebraischen Ursprung.

Was Furey und Dixon dazu leisten. Beide liefern die Eichstruktur $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ algebraisch, sagen aber nichts über die Yukawa-Kopplungen. Der Lagrangian bleibt mit freien y_i .

Froggatt-Nielsen-Mechanismus (1979) [23]. Der nächste Vergleichsansatz: Eine $U(1)$ -Flavoursymmetrie weist jedem Feld eine Ladung q_i zu; die Kopplungen sind dann $y_{ij} \sim \varepsilon^{|q_i+q_j|}$ mit einem kleinen Parameter ε . Das erklärt die Hierarchie — aber die Ladungszuweisungen q_i sind frei gewählt.

FFGFT-Massenformel. FFGFT ersetzt den Lagrangian-Ansatz durch eine direkte geometrische Ableitung:

$$m_i = r_i \xi^{p_i} v,$$

wobei $r_i = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ und $p_g = 3/(2g)$ aus den Torus-Wicklungszahlen folgen, die ihrerseits aus $GF(3^n)$ -Gruppenordnungen erzwungen sind **[K]** (Dok. 338). Der Parameter $\xi = 4/30000$ ist ebenfalls algebraisch hergeleitet **[K]**, kein freier Parameter.

Der Unterschied zu Froggatt-Nielsen:

Tabelle 2: Froggatt-Nielsen vs. FFGFT

Kriterium	Froggatt-Nielsen	FFGFT
Hierarchieprinzip	ε^{q_i}, q_i frei	ξ^{p_i}, p_i erzwungen [K]
Kleiner Parameter	ε : frei	$\xi = 4/30000$: Galois-abgeleitet [K]
Flavor-Symmetrie	$U(1)$, frei gewählt	$GF(3^k)$ -Gruppenstruktur [K]
Massenwerte	Ordnung von ε , nicht exakt	0,0–0,5 % Abweichung [K]
Drei Generationen	nicht erklärt	Orbitlänge 3 erzwungen [B]

FFGFT und Froggatt-Nielsen teilen dasselbe Grundprinzip (Potenzgesetz eines kleinen Parameters), aber FFGFT erzwingt alles algebraisch, wo FN frei wählt. Das ist der präzise Fortschritt gegenüber dem nächsten Vergleichsansatz in der Literatur.

.5 Die zentrale Differenz

Furey, Dixon, Günaydin zeigen: *Die Algebra hat die richtige Gestalt.*

FFGFT zeigt: *Die Algebra gibt die richtigen Zahlen* — $m_{\nu_1} = 4,54 \text{ meV}$, Δm^2 auf 1 %, $1/\alpha$ auf 7,6 ppm, m_μ/m_e auf 0,5 %.

Das ist kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung. Die Furey-Konstruktion liefert die Eichstruktur, die FFGFT-Galois-Struktur liefert die Massenskala. Dok. 344 zeigt, dass beide an derselben Stelle konvergieren ($Su[0] = Vss[0]$). Eine Vereinigung beider Ansätze — $Cl(6)$ über $GF(9)$ mit $GF(27)^*$ -Orbitstruktur — ist die naheliegende nächste Aufgabe.

.6 Ehrliche Einschätzung

Tabelle 3: Vergleich in einem Satz

Kriterium	Literatur	FFGFT
Eichgruppen	vollständig (Furey, Dixon)	Ladungen aus Dok. 346/347 [B] ; Clifford-Kons. Furey
Massenwerte	keine	konkret, 0,5–1 %
Neutrinomassen	Mechanismus (Seesaw), kein Wert	Werte, kein Mechanismus
Primzahlstruktur	beobachtet	hergeleitet [K]
Generationszahl	konstruiert	abgezählt (vollständig) [B]
Falsifizierbarkeit	schwach (Strukturaussagen)	scharf (nEXO, Δm^2)
Quarks	gleichberechtigt	nachrangig
Beweisform	analytisch (Struktur)	numerisch (Zahlen) — komplementär
Gravitation	fehlt	$G = \xi^2/(4m_e) \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$, vollständig Galois-abgeleitet [K]

FFGFT ergänzt Furey/Dixon um die Massenskala. Die Eichstruktur ist in der Literatur vollständiger ausgearbeitet; die konkreten, falsifizierbaren Massenwerte auf 0,5–1 % sind in keinem Vergleichsansatz vorhanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Die Literaturbelege wurden am 4. September 2026 gegen arXiv, INSPIRE und APS geprüft. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] M. Günaydin, F. Gürsey, *Quark structure and octonions*, J. Math. Phys. 14 (1973) 1651–1667.
- [2] G. M. Dixon, *Division Algebras: Octonions, Quaternions, Complex Numbers and the Algebraic Design of Physics*, Kluwer 1994.
- [3] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. 39 (2002) 145–205.
- [4] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?*, Ph.D. Thesis, Univ. of Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.
- [5] C. Furey, *Three generations, two unbroken gauge symmetries, and one eight-dimensional algebra*, Phys. Lett. B 785 (2018) 84–89, arXiv:1910.08395.
- [6] I. Todorov, M. Dubois-Violette, *Deducing the symmetry of the Standard Model from the automorphism and structure groups of the exceptional Jordan algebra*, Int. J. Mod. Phys. A 33 (2018) 1850118, arXiv:1806.09450.
- [7] Y. Koide, *A fermion-boson composite model of quarks and leptons*, Phys. Lett. B 120 (1983) 161–165.
- [8] P. Minkowski, *$\mu \rightarrow e\gamma$ at a rate of one out of 10^9 muon decays?*, Phys. Lett. B 67 (1977) 421–428.
- [9] R. N. Mohapatra, G. Senjanović, *Neutrino mass and spontaneous parity nonconservation*, Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 912–915.
- [10] S. Weinberg, *Baryon- and lepton-nonconserving processes*, Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1566.
- [11] KamLAND-Zen Collaboration, *Search for Majorana neutrinos near the inverted mass hierarchy region with KamLAND-Zen*, Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 082503, arXiv:1605.02889 ($m_{\beta\beta} < 61\text{--}165$ meV).
- [12] KamLAND-Zen Collaboration, *Search for Majorana neutrinos with the complete KamLAND-Zen dataset*, Phys. Rev. Lett. 135 (2025) 262501, arXiv:2406.11438 ($T_{1/2} > 3.8 \times 10^{26}$ yr, $m_{\beta\beta} < 28\text{--}122$ meV).
- [13] nEXO Collaboration, *Sensitivity and discovery potential of the proposed nEXO experiment to neutrinoless double beta decay*, Phys. Rev. C 97 (2018) 065503, arXiv:1710.05075.
- [14] nEXO Collaboration, *nEXO: neutrinoless double beta decay search beyond 10^{28} year half-life sensitivity*, J. Phys. G 49 (2022) 015104, arXiv:2106.16243.
- [15] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D 110 (2024) 030001.

- [16] D. Matzke, *Hyperbit and GALG framework*, ANPA 2022–2026.
- [17] J. Pascher, Dok. 338: ξ als Galois-Zahl, FFGFT-Korpus 2026.
- [18] J. Pascher, Dok. 340: Neutrino-Galois, FFGFT-Korpus 2026.
- [19] J. Pascher, Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus, FFGFT-Korpus 2026.
- [20] J. Pascher, Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT, FFGFT-Korpus 2026.
- [21] J. Pascher, Dok. 346: *Ladungsquantisierung aus $GF(27)^*$* , FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [22] J. Pascher, Dok. 347: *Gell-Mann-Nishijima aus der Galois-Struktur*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [23] C. D. Froggatt, H. B. Nielsen, *Hierarchy of quark masses, Cabibbo angles and CP violation*, Nucl. Phys. B147 (1979) 277–298.